



Trabajo autónomo · Semana 13

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

La práctica presencial se reemplaza por la PC5

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Ejercicios

1

Clasifique ejemplos y contraejemplos de tiempos de parada.

2

Pruebe que el proceso detenido de una martingala es martingala.

3

Demuestre parada opcional para tiempos acotados.

4

Resuelva la probabilidad de ruina de la caminata simétrica.

5

Calcule el tiempo medio de absorción justificando límites.

6

Demuestre la desigualdad maximal L^1 .

7

Derive la desigualdad L^p mediante capas y Hölder.

8

Compare Doob con Kolmogorov.

9

Obtenga una cota exponencial para el máximo de una caminata.

10

Construya un ejemplo donde parada opcional falle por falta de hipótesis.